

GlanceShift

Hard Interruption을 Soft Interruption으로 변환하는 보조 명령 인터랙션의 설계와 파일럿 검증

박에서 안병하 신지훈 전윤민

경희대학교 소프트웨어융합학과

GitHub 저장소: <https://github.com/parkyeseo/glanceshift>

프로젝트 웹사이트: <https://thisissimple.github.io/glanceshift/>

초록. 보조 명령은 어떤 자원 채널을 차용하느냐에 따라 주작업 방해의 질이 달라진다. 본 연구는 손의 운동 자원을 차용하는 *hard interruption*을, 시선의 시각 자원을 차용하는 *soft interruption*으로 변환하는 보조 명령 인터랙션 GlanceShift를 제안한다. GlanceShift는 시선을 거친 위치 지정(*coarse target designation*) 채널로, 머리 기울임을 확정 및 *rate-control* 채널로 분리 할당하여, 손을 컨트롤러에서 떼지 않고 화면 가장자리의 GazeBar로 보조 명령을 수행한다. 일시정지가 불가능한 실시간 게임 맥락에서, 손은 유지하되 엄지가 메뉴에 점유되는 게임패드 메뉴를 베이스라인으로 두고 *within-subjects* 파일럿 실험을 수행했다(주관 설문 10명, 행동 로그 단일 참가자 60 trial). 주관 설문 네 문항이 모두 GlanceShift에 우호적이었고 통제감과 흐름감, 재사용 의향의 효과크기는 중간 수준이었다. 보조 명령 수행은 더 빨랐으나, 명령 직후 구간의 충돌과 속도 손실은 오히려 컸으며 성공률은 더 낮았다. 소표본으로 통계적 유의에는 이르지 못했으나 네 갈래의 독립적 증거가 한 방향으로 수렴했고, 조절 단계의 시선이탈 27ms는 시각 차용이 *oculomotor buffer* 한도 안에 머문다는 비대칭성 가설과 부합한다. 본 보고서는 결과를 우월성 주장 대신 증거의 수렴과 그 경계라는 관점에서 해석하고, 정확도 약점이 특정 매핑에 국한됨을 보인 뒤 개선 방향을 제시한다.

주제어. gaze interaction, head tilt, secondary command, interruption resilience, multiple resource theory, hands-busy interaction

1 서론

1.1 문제 상황과 핵심 아이디어

게임이나 VR, 시뮬레이션처럼 두 손과 시각을 모두 주작업에 쏟는 *hands-busy* 환경에서도 볼륨 조절이나 채팅 응답, 메뉴 호출 같은 보조 명령은 끊임없이 발생한다. 사용자는 보통 컨트롤러에서 손을 떼거나 단축키를 눌러 이를 처리하는데, 그 순간 주작업의 *control loop*, 즉 운동 명령과 그에 대한 예측 및 보정이 이어지던 연속 루프가 끊기면서 캐릭터가 의도하지 않게 움직이거나 시뮬레이션 결과가 흐트러진다 [1]. 결국 보조 명령의 비용은 명령 자체의 수행 시간이 아니라 주작업 연속성의 손실이라는 형태로 사용자에게 전가된다. 본 연구의 핵심 아이디어는, 이 문제가 단순히 보조 명령이 손을 차지하기 때문이 아니라, 보조 명령이 어떤 자원 채널을 차용하는가에 따라 방해의 질 자체가 달라지기 때문이라는 데 있다. 손과 시각은 똑같이 잠깐 빌려 쓰더라도 그 차용을 견디고 회복하는 능력이 본질적으로 다르다. 따라서 보조 명령을 어느 채널에 배치하는가는 단순한 입력 효율의 문제가 아니라 주작업 연속성을 좌우하는 설계의 핵심 결정이 된다. 본 연구는 이 회복 능력의 차이를 *interruption resilience*라 부르고, 보조 명령 채널을 평가하는 단일 축으로 사용한다.

1.2 문헌으로 본 문제의 중요성

방해의 비용은 추상적 불편이 아니라 정량적으로 측정되는 현상이다. Mark 등은 인터럽션이 작업 수행 시간뿐 아니라 사용자의 스트레스와 좌절감을 유의하게 높인다고 보고했고 [2], Iqbal과 Horvitz는 팝업이나 메뉴가 화면을 가리는 양에 비례하여 작업 복귀 지연이 커진다는 점을 현장 연구로 보였다 [3]. 즉 보조 명령을 더 부드럽게 만드는 일은 측정 가능한 사용자 비용을 줄이는 실질적 과제다. 한편 기존의 보조 입력 방식은 저마다

뚜렷한 한계를 지닌다. 음성 명령은 손을 자유롭게 하지만 인지적 분산을 일으키며, 손이 자유롭다고 해서 주의까지 자유로운 것은 아니다 [4]. 자유공간 제스처는 햅틱 피드백이 없을 때 사용자가 직접 쥐고 누르는 입력을 더 선호하게 만들고 [5], 무엇보다 손을 컨트롤러에서 떼게 하여 본래 해결하려던 문제를 다시 불러온다. 시선만으로 선택까지 처리하는 방식은 단순히 바라본 것인지 선택하려는 것인지 구분하지 못하는 *Midas touch* 문제 [6]와 장시간 사용 시 누적되는 눈 피로 [7]를 안고 있다. 따라서 손을 떼지 않으면서도 시선 단독 방식의 약점을 피하는 보조 명령 채널을 설계하는 일은 명확한 학술적, 실용적 동기를 갖는다.

1.3 연구 질문

RQ. 손을 게임패드에 둔 채 시선과 머리로 보조 명령을 수행하는 GlanceShift가, 같은 게임패드에서 엄지를 메뉴로 옮겨 조작하는 게임패드 메뉴 방식보다, 일시정지가 불가능한 실시간 맥락에서 주작업의 연속성을 덜 해치는가?

RQ1 (주관). 사용자는 GlanceShift에서 더 높은 통제감과 자연스러움, 재사용 의향을, 그리고 더 낮은 흐름감을 느끼는가?

RQ2 (객관). GlanceShift는 보조 명령을 더 빠르게 끝내고, 명령 직후 구간의 주작업 손상을 줄이는가?

RQ3 (메커니즘). 보조 명령 중 시각 차용이 *oculomotor buffer* 한도인 약 1초 안에 머무는가?

베이스라인을 손을 떼는 방식이 아니라 손은 유지하되 엄지가 점유되는 게임패드 메뉴로 잡은 점이 본 비교의 핵심이다. 두 조건 모두 손을 컨트롤러에서 떼지 않으므로 결과가 자명하지 않은 공정한 비교가 되며, 맥락을 일시정지가 불가능한 실시간 상황으로 한정함으로써 “잠시 멈추고 조절하면 된다”는 반박을 차단하고 GlanceShift의 가치가 분명한 영역으로 범위를 좁혔다.

1.4 기여

본 연구의 기여는 네 가지다. 첫째, 보조 명령의 방해를 자원 채널의 회복 능력 차이라는 관점에서 재정의하고 이를 *interruption resilience*라는 평가 축으로 정식화한다. 둘째, 이 원리를 시선과 머리의 역할 분리로 구현한 GlanceShift 인터랙션과 동작하는 프로토타입을 제시한다. 셋째, 손을 떼지 않는 게임패드 메뉴를 베이스라인으로 삼아 입력 방식만을 독립 변인으로 분리한 *within-subjects* 비교 실험을 설계하고, 행동 로그와 주관 평가를 함께 수집해 분석한다. 넷째, 소표본 파일럿의 결과를 단정적 우월성 주장 대신 증거의 수렴과 그 경계라는 관점에서 정직하게 해석하는 방식을 보인다.

2 이론적 배경

GlanceShift의 비대칭성 가설은 세 개의 기둥 위에서 있다. 시각은 버퍼를 가진 샘플링 채널이고, 손은 버퍼가 없는 실행 채널이며, 시선과 머리는 서로 다른 두 채널로 분리해 협응시킬 수 있다는 것이다. 이어서 대안 모달리티의 한계와 본 설계의 경계 조건을 함께 정리한다.

2.1 시각 채널: 버퍼가 있는 샘플링

Land와 Furneaux는 텍스트와 악보 읽기, 타이핑, 운전, 탁구처럼 다양한 시각-운동 과제를 분석하여, 처리된 시각 정보가 약 1초 동안 *oculomotor buffer*에 유지되며 이산적으로 들어오는 시각 입력과 연속적인 운동 출력이 이 버퍼를 통해 이어진다고 보았다 [8]. Furneaux와 Land는 피아니스트의 초견 연주에서 시선이 손보다 평균 700에서 1500ms 앞서 악보를 읽는다는 점을 정량적으로 측정하여, 이 버퍼가 이론적 가정이 아니라 실제로 관측되는 현상임을 보였다 [9]. 운전 분야에서 50여 년에 걸쳐 정립된 시야 차단 패러다임은 숙련 운전자가 직선 주행에서 1초에서 2초가량 시야가 차단되어도 차선을 유지할 수 있음을 보였고 [10], 곡률과 속도가 높아질수록 이 허용 시간이 줄어든다는 점도 정량화되었다 [11]. Salvucci 등의 멀티태스킹 연속체 이론은 수백 ms 수준의 짧은 인터럽션이 인지 자원 안에서 무리 없이 흡수되는 반면 방해가 길어지면 작업 상태 복구 비용이 급증한다고 설명한다 [12]. 이들은 모두 짧은 시각 차용이 버퍼에 의해 흡수될 수 있다는 주장에 근거를 제공한다.

2.2 운동 채널: 버퍼가 없는 실행

Wolpert와 Ghahramani는 운동 시스템이 *forward model*과 *inverse model*의 결합으로 작동한다고 설명한다. *forward model*은 운동 명령의 사본인 *efference copy*를 바탕으로 다음 상태를 예측하고, *inverse model*은 목표 상태에 도달하기 위한 명령을 계산한다 [1]. 여기서 핵심은 *forward model*이 연속적으로 발생하는 운동 명령에 의존한다는 점이다. 사용자가 컨트롤러에서 손을 떼는 순간 *efference copy*가 끊기고, 예측과 보정이 이루어지던 *control loop*도 즉시 중단된다. 시각 정보가 약 1초 버퍼될 수 있는 것과 달리 손 자원의 차용은 본질적으로 버퍼되지 않는다. Wickens의 다중자원이론은 시각 자원과 운동 자원이 서로 다른 자원 풀에 속해 겹치지 않을 때 간섭이 적다고 설명하지만 [13, 14], 이 이론은 자원이 분리되어

Table 1: 보조 명령 채널 후보의 비교와 채택 근거.

후보	채택 또는 기각 사유
음성	기각. 핸드프리 음성도 인지적 분산을 유발하며 [4] 공동 플레이 환경에서 사회적 비용이 크다.
자유공간 제스처	기각. 햅틱 부재 시 선호도가 낮고 [5] 손을 떼는 순간 <i>hard interruption</i> 이 재발생한다.
시선 단독 (dwell)	기각. <i>Midas touch</i> 문제 [6]와 dwell 시간이 약 1초 버퍼를 초과하기 쉬움 [9].
머리 단독	기각. 넓은 시야에서 시선보다 느리고 부하가 큼 [20].
시선 + 머리 (채택)	채택. 손을 떼지 않으며 시선은 거친 지정, 머리는 확정으로 분업 [15-17].

있다는 점만 다를 뿐 두 자원의 버퍼 즉 회복 능력이 다르다는 점은 다루지 않는다. 바로 이 빈틈을 채우는 것이 본 연구의 출발점이다.

2.3 시선과 머리의 역할 분리

시선과 머리를 구분되는 두 채널로 활용하는 설계는 오랜 연구의 흐름 위에 있다. Zhai 등의 *MAGIC pointing*은 시선으로 대략적 위치를 잡고 손으로 정밀하게 확정하는 계단형 분업을 제안하며, 지각 기관인 눈에 운동 제어의 부담을 지우는 것은 부자연스럽다는 원칙을 제시했다 [15]. Sidenmark와 Gellersen의 *Eye&Head*는 자연스러운 시선 이동 자체가 이미 눈과 머리의 협응으로 이루어진다는 점을 활용하여, 별도의 컨트롤러 없이 두 신호를 인터랙션 채널로 쓸 수 있음을 보였다 [16]. Kytö 등의 *Pinpointing*은 AR에서 시선만으로 8도 크기 타깃을 선택할 때 약 15%였던 미스율이 머리 기반 보정을 더하면 5배에서 6배 향상됨을 정량적으로 보였다 [17]. Chatterjee 등은 시선과 제스처가 각각 단독으로는 약하더라도 결합하면 마우스나 트랙패드 수준의 성능에 도달함을 보였으며 [18], Sidenmark 등의 *Bimodal Gaze*는 자연스러운 머리 움직임과 의도적 조작을 구분하는 필터링 기법을 제시했다 [19]. GlanceShift는 이 분업 구조를 계승하되, 평가 기준을 속도나 정확도가 아니라 *interruption resilience*로 옮긴다는 점에서 차별화된다.

2.4 대안 모달리티의 한계

보조 명령 채널을 선택하기 위해 우리는 여러 후보를 속도나 정확도가 아니라 주작업 단절에 건디는 정도로 비교했다(표 1). 음성도 핸드프라이지만 인지적 분산과 보이스챗 환경에서의 사회적 비용이 크고, 자유공간 제스처는 손을 떼는 순간 *hard interruption*을 다시 도입한다. 시선 단독은 *Midas touch*와 dwell 시간이 버퍼를 초과하기 쉽다는 문제를, 머리 단독은 시야가 넓을수록 시선보다 느리고 부하가 크다는 문제를 안는다 [20]. 결과적으로 시선과 머리의 결합만이 손을 떼지 않으면서 시선 단독의 약점을 보완하는 대안으로 채택되었다.

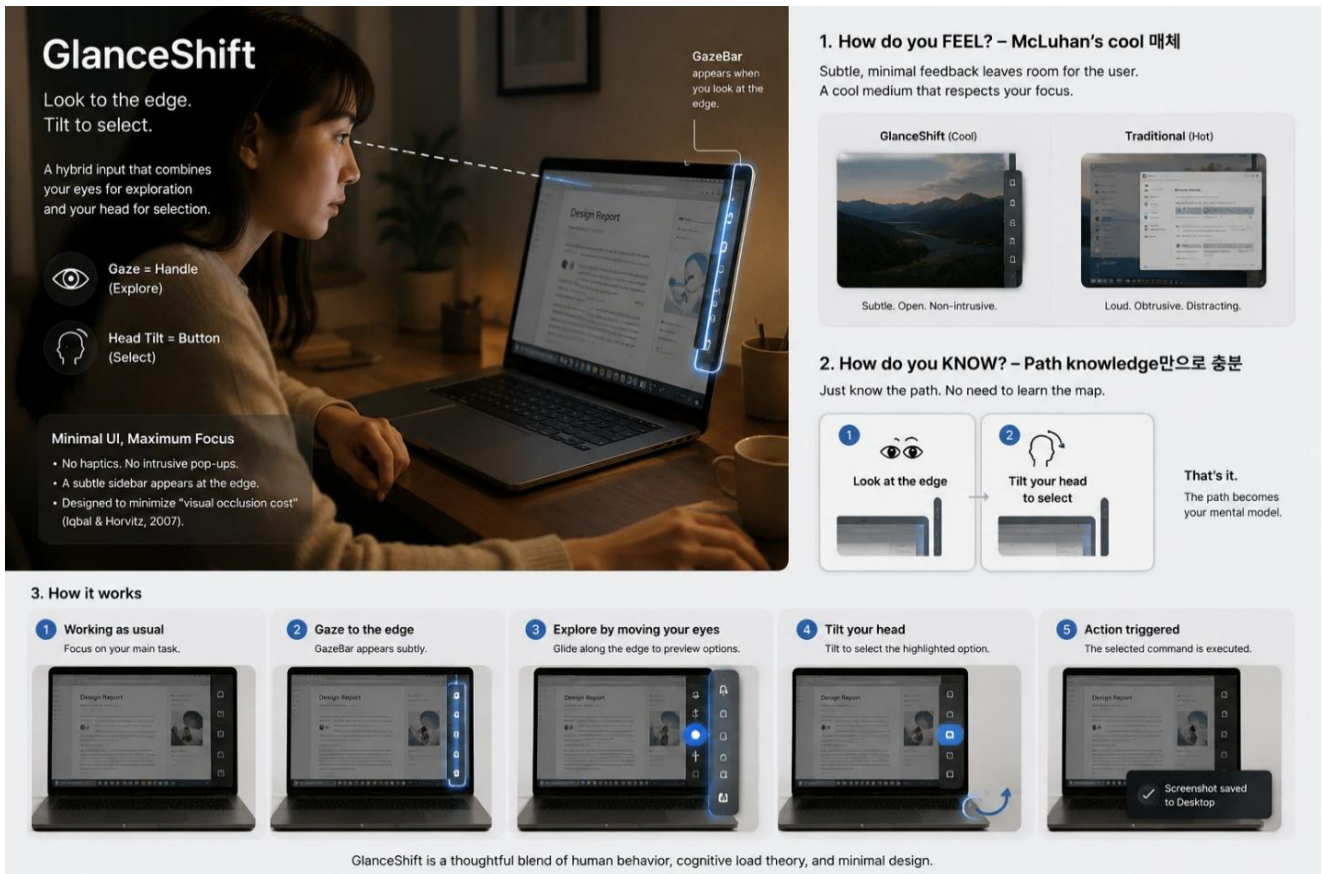


Figure 1: GlanceShift의 개념. 가장자리를 바라보아 GazeBar를 호출하고 고개를 기울여 선택한다. 시선은 연속적 탐색의 handle 역할을, 머리 기울임은 확정의 button 역할을 한다.

2.5 경계 조건과 반례

GlanceShift가 언제나 우월한 것은 아니며, 연구의 객관성을 위해 한계 조건을 분명히 한다. Sidenmark 등은 VR에서 타겟이 역동적으로 움직일 때는 시선과 머리보다 컨트롤러가 훨씬 빠름을 보였고 [21], Mutasim 등은 VR에서 무언가를 조준하거나 던질 때 시선을 쓰면 인지 부담은 줄지만 정확도가 떨어진다고 보고했다 [22]. 이는 GlanceShift가 시선을 정밀 제어가 아니라 거친 위치 지정에만 사용하는 이유다. 또한 시야 차단 실험에서 도로가 휘거나 속도가 빠를 때 허용 시간이 급감하듯이 [11], 게임에서도 위험 요소가 갑자기 등장하는 고부하 구간에서는 시선조차 차용해서는 안 된다. 즉 본 설계는 무조건적 우위가 아니라 특정 조건 안에서의 조건부 우위를 주장한다.

3 인터랙션 설계

3.1 설계 원리

GlanceShift는 Bill Verplank의 프레임워크 [23]로 정리할 수 있다. 입력 측면에서는 시선을 연속적 탐색의 *handle*로, 머리 기울임을 확정의 *button*으로 결합한 하이브리드 입력이다. 피드백 측면에서는 햅틱과 강한 시각 피드백을 의도적으로 배제하여 화면 가림 비용을 최소화한, 사용자에게 여백을 남기는 절제된 매체에 가깝다. 학습 측면에서는 가장자리를 본 다음 고개를 기울인다는 두 단계의 절차만 익히면 작동하므로 전체 구조를 외울 필요가 없고, 이 절차 자체가 곧 사용자의

머릿속 시스템 모델이 된다. 설계의 메타포는 운전 중 룸미러를 살짝 보거나 회의 중 옆 사람을 결눈질하는 일상의 결눈질이며(그림 1), 사용자에게 새 조작법을 배우라고 요구하는 대신 이미 하던 자연스러운 행동을 시스템과 맞추도록 한다.

3.2 시스템과 상태 기계

프로토타입은 웹 기술로 구현했으며, 웹캠 영상에서 WebGazer 라이브러리로 시선을 추정하고 머리 자세를 영상 기반으로 추정한다. 화면을 최소한으로 가리는 가장자리 UI인 GazeBar를 띄우고, 메인 과제로는 캐릭터가 자동 전진하며 좌우로 장애물을 피하는 연속 회피 *runner*를 두었다. 시스템은 대기, 시선 감지, 머리 기울임 진행, 명령 실행의 네 상태를 갖는 유한상태기계로 동작한다. 대기 상태에서 시선이 가장자리 영역에 진입하면 GazeBar가 출현하고, 고개를 일정 각도 이상 기울이면 확정 단계로 넘어가며, 그 상태가 일정 시간 유지되면 명령이 실행된다. 보조 명령은 game, voice, master 세 오디오 채널의 거친 볼륨 조절이며, 게임은 멈추지 않고 충돌 시 즉사 대신 속도가 점감한다.

3.3 중간발표 피드백과 반복 개선

중간발표에서 프로토타입을 시연한 뒤 두 가지 핵심 지적을 받았다. 머리 기울임 기반의 값 조절이 절대 위치 매핑이어서 목표값에 각도를 정확히 맞춰 유지해야 하므로 피로하고 불안정하다는 점, 그리고 자연스러운 머리 움직임과 의도적 조작의 경계가 모호해 오작동이

Table 2: 연구 가설과 그에 대응하는 측정 지표. 독립변인은 입력 방식이며, 각 가설은 하나 이상의 종속변인으로 조작적으로 정의된다.

가설	내용 (GlanceShift와 게임패드 메뉴의 비교)	측정 지표 (종속변인)
H1	주관적 통제감은 더 높고 흐름몰입은 더 낮다 (주작업 연속성)	7점 설문의 통제감, 흐름몰입
H2	보조 명령이 더 자연스럽고 재사용 의향이 더 높다 (수용성)	7점 설문의 자연스러움, 재사용 의향
H3	보조 명령 수행 시간이 더 짧다, 특히 값 조절 단계에서	선택 시간, 조절 시간, 전체 명령 시간
H4	명령 직후 5초 구간의 주작업 손상이 베이스라인 이하다	collisions_5s, speed_loss_area_5s
H5	시각 차용, 특히 조절 단계가 약 1초의 buffer 안에 머문다	단계별 시선이탈, 명령 중 추적 결손

찾다는 점이였다. 이에 두 가지를 개선했다. 첫째, 절대 위치 매핑을 *rate-control* 방식으로 바꾸었다. 고개를 기울이고 있는 동안 값이 그 방향으로 계속 변하고 중립으로 돌아오면 멈추는, 스프링이 달린 조이스틱과 같은 방식이다. 사용자는 목표 각도를 정밀하게 유지할 필요 없이 방향과 시간으로 값을 조절하므로 부담이 줄고, 무엇보다 조절하는 동안 화면에서 시선을 떼 필요가 없어 *eyes-free* 특성이 강화된다. 둘째, 진입 임계값은 엄격하게 이탈 임계값은 관대하게 설정한 비대칭 히스테리시스를 도입했다. 진입을 엄격히 하면 화면을 훑는 자연스러운 움직임이 명령을 잘못 발동시키는 *Midas touch*를 줄이고, 이탈을 관대히 하면 조절 도중 신호가 임계값 부근에서 흔들려 조기 취소되는 것을 막는다.

4 연구 가설

앞의 원리와 설계로부터 각 가설을 측정 지표에 직접 대응시켜 다섯 개로 정식화했다(표 2). H1과 H2는 RQ1의 주관적 연속성과 수용성을, H3과 H4는 RQ2의 객관적 효율과 주작업 방해, H5는 RQ3의 비대칭성 메커니즘을 각각 검증한다. 특히 H4는 GlanceShift가 빠르기만 한 것이 아니라 실제로 주작업 손상을 줄이는지를 직접 묻는, 본 연구에서 가장 엄격한 가설이다. 모든 비교는 GlanceShift와 게임패드 메뉴 사이에서 이루어진다.

5 실험 설계

5.1 조건

각 참가자가 두 조건을 모두 경험하는 *within-subjects* 설계다. 독립 변인은 입력 방식 하나이며, 두 조건은 같은 위젯을 쓰고 위치와 크기, 피드백을 동일하게 두어 다른 변수가 개입하지 않도록 통제했다. 베이스라인인 게임패드 메뉴는 menu 버튼으로 위젯을 호출하고 D-pad와 스틱으로 값을 조절하며, 게임이 비치도록 반투명 *non-pausing overlay*를 사용해 공정성을 확보했다. GlanceShift는 가장자리 시선으로 위젯을 호출한 뒤 시선으로 채널을 선택하고 머리 기울임의 *rate-control*로 값을 조절하며, 소리 피드백만으로 *eyes-free* 조작이 가능하다(그림 2). 보조 명령은 세 채널의 거친 볼륨 조절이며 정확한 % 입력은 요구하지 않았다.

5.2 과제와 게임

메인 과제는 연속 회피 *runner*다. 캐릭터가 자동으로 전진하고 사용자는 좌우 조작으로 장애물을 피한다. 시각적으로 관대하게 설계하여, 장애물을 음성하게 배치하고 충돌 시 즉사 대신 속도를 감소시켜 보조 명령 수행이 가능하도록 했다. 보조 명령 프롬프트는 부하가 낮은 직선 구간인 run 시작 후 10초, 30초, 50초에 띄우되 그 직후 구간에 장애물을 배치하여, 명령 수행이 메인 과제를 방해하는 정도를 측정할 수 있게 했다.

5.3 측정 지표

주된 종속 변인은 주작업 방해이며 두 조건을 비교한다. 프롬프트 직후 약 5초의 충돌 수와 속도손실 면적, 그리고 통제감과 자연스러움, 흐름몰입, 재사용 의향을 묻는 7점 주관 설문이다. 보조 지표로 선택 시간과 조절 시간, 전체 명령 시간을 분리하여 측정했다. 마지막으로 GlanceShift 단독의 검증 지표로 보조 명령 중 총 시선이탈과 추적 결손이 약 1초 안에 머무는지, 즉 시각 차용이 *oculomotor buffer* 한도 안에 있는지를 확인했다.

5.4 절차

참가자는 같은 수업을 수강한 경희대학교 학생들로 모두 20대 중반이었으며, 아이트래커 사용 경험이 없었고 실험에 쓰인 게임 역시 본 연구를 위해 제작되어 사전 경험이 없었다. 한 참가자당 약 6분이 소요되었다. 설명과 동의, 시선 캘리브레이션, 조건별 20초에서 30초의 연습, 약 1분 동안 프롬프트 2회와 직후 설문을 포함한 첫 번째 조건, 동일한 두 번째 조건, 짧은 디브리프 순으로 진행했다. 조건 순서는 *counterbalancing*을 의도했으며, 동일한 장애물 시퀀스와 고정된 프롬프트 타이밍을 두 조건에 공통으로 적용해 난이도를 맞췄다. 다만 본 보고서가 분석한 행동 로그 세션은 게임패드 메뉴를 먼저, GlanceShift를 나중에 수행한 단일 순서로 고정되었다.

5.5 분석 방법

주관 설문은 같은 사람 안에서 두 조건 점수가 짝지어진 *within-subjects* 데이터이므로 문항별 대응표본 *t*-검정을 적용했다. 검정통계량은

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d/\sqrt{n}}, \quad d_i = \text{GlanceShift}_i - \text{베이스라인}_i$$

이며, 유의성은 겉보기 평균차가 아니라 개인별 차이값의 일관성, 즉 차이값의 분산으로 판가름난다. Likert 척도와 소표본 특성상 정규성이 의심되어 Wilcoxon

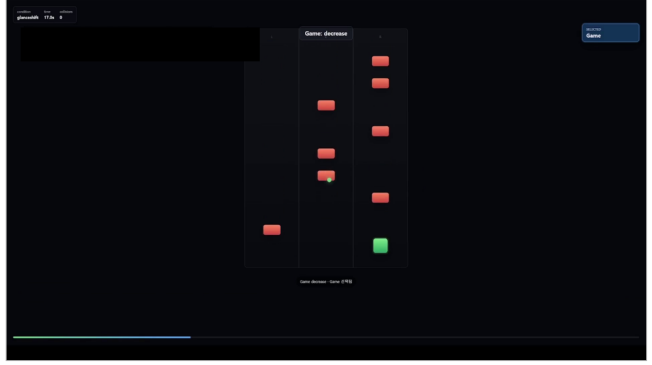
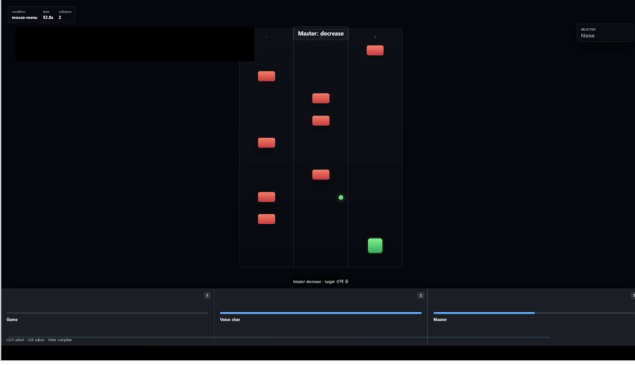


Figure 2: 두 실험 조건. 왼쪽 베이스라인은 하단 메뉴 슬라이더를 D-pad와 스틱으로 조작한다. 오른쪽 GlanceShift는 가장자리 GazeBar를 시선으로 선택한 뒤 머리 기울임으로 조절한다. 두 조건 모두 손을 컨트롤러에서 떼지 않는다.

부호순위검정으로 교차검증했고, 효과크기는 대응설계용 $d_z = \bar{d}/s_d$ 로 보고했다. 완전히 동일한 응답 한 건은 중복 제출로 보아 제외하고 10명을 주 분석으로 삼았다. 동일 응답이 두 번 들어가면 차이값 분산이 인위적으로 줄어 t 값이 부풀려지므로 제외가 더 보수적이기 때문이다. 행동 로그는 단일 참가자의 60 trial이므로 추론통계 없이 기술통계인 중앙값과 평균만 보고한다.

6 결과

이 장은 측정값을 객관적으로만 보고하며, 그에 대한 해석과 가치판단은 다음 장에서 다룬다. 행동 로그는 단일 참가자 데이터이므로 통계적 추론은 불가능하며 경향을 참고하기 위한 것이다.

6.1 성공률과 실패의 분포

명령 성공률은 베이스라인 93.3%, GlanceShift 80.0%였다(표 3). 채널별로는 game이 10건 중 10건과 9건, voice가 8건과 5건, master가 10건과 10건 성공했다. 베이스라인의 실패 2건은 모두 voice 채널을 올리는 명령이었고, GlanceShift의 실패 6건은 voice 채널을 올리는 명령 5건과 game 채널을 내리는 명령 1건이었다. 즉 두 조건 모두 실패가 voice 채널에 집중되었으며 GlanceShift에서 그 집중이 더 두드러졌다.

6.2 보조 명령 수행 시간

전체 명령 시간의 중앙값은 5,594 ms와 4,319 ms였다(그림 3A). 선택 단계는 2,680 ms와 2,126 ms, 값 조절 단계는 3,177 ms와 1,834 ms였다. 두 조건의 전체 명령 시간 중앙값 차이는 약 1,275 ms였으며, 단계별로는 값 조절 단계의 차이(약 1,343 ms)가 가장 커 전체 단축을 주도했다(중앙값이므로 단계별 차이의 합이 전체 차이와 일치하지는 않는다). 성공한 trial의 전체 명령 시간 범위는 베이스라인이 2,171에서 7,983 ms, GlanceShift가 2,154에서 7,579 ms였다.

Table 3: 행동 로그 기술통계 요약. 시간 단위는 ms이다. 명령 시간과 시선이탈, 추적 결손은 중앙값, 충돌과 속도손실은 평균이다.

지표	게임패드 메뉴	GlanceShift
명령 성공률	93.3 % (28/30)	80.0 % (24/30)
game / voice / master	10 / 8 / 10	9 / 5 / 10
전체 명령 시간	5,594	4,319
선택 단계	2,680	2,126
값 조절 단계	3,177	1,834
선택 중 시선이탈	161	519
조절 중 시선이탈	342	27
명령 중 추적 결손	901	389
명령 직후 5초 충돌	0.3	0.6
명령 직후 5초 속도손실	28.4	76.7
run 전체 충돌	1	3
run 종료 지연	425	1,263

6.3 시각 차용

단계별 시선이탈의 중앙값은 선택 단계에서 161 ms와 519 ms로 GlanceShift가 컸고, 조절 단계에서 342 ms와 27 ms로 GlanceShift가 작았다(그림 3B). 명령 중 시선 추적이 유효하지 않았던 누적 시간의 중앙값은 베이스라인 901 ms, GlanceShift 389 ms였다. 두 조건 모두 단계별 시선이탈 중앙값은 1초 미만에 머물렀다.

6.4 명령 직후 주작업 방해

프롬프트 직후 5초 구간의 충돌 수 평균은 0.3건과 0.6건, 속도손실 면적의 평균은 28.4와 76.7이었다(그림 3C). run 전체 충돌 수의 중앙값은 1과 3이었다. run 종료가 60초 기준보다 늦어진 정도의 중앙값은 425 ms와 1,263 ms였다. 두 조건의 모든 run은 목표 거리에 도달하여 완료되었다.

6.5 주관 설문

네 문항의 평균과 검정 결과는 표 4에 정리했다. 모든 문항의 방향은 GlanceShift에 우호적이었다. 대응표본 t -검정에서 유의수준 0.05 기준으로 유의에 도달한 문항은 없었으며 p 값은 각각 .146, .489, .154, .158이었다. 효과크기 d_z 는 통제감 0.50, 흐름끊김

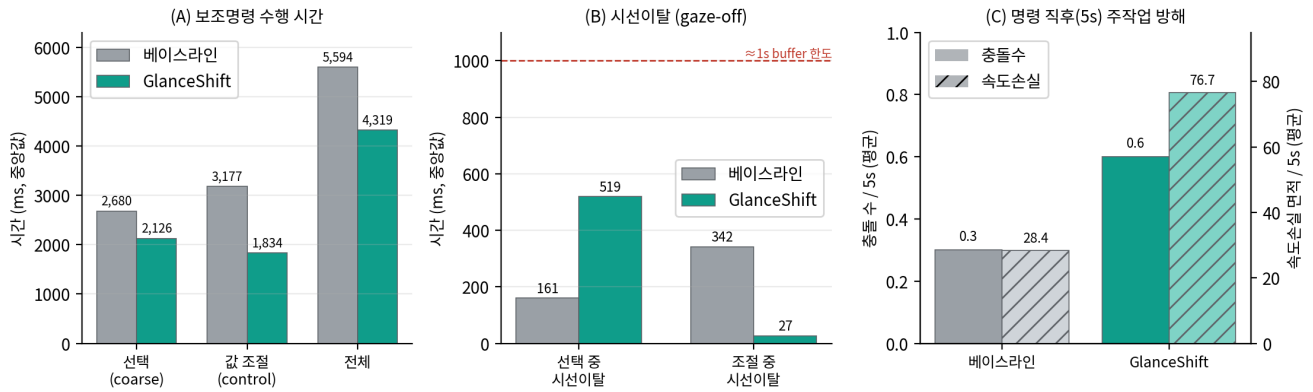


Figure 3: 행동 로그 기술통계. (A) 보조 명령 수행 시간, (B) 단계별 시선이탈, (C) 명령 직후 5초 구간의 주작업 방해. 단일 참가자 데이터이므로 통계적 추론은 불가하며 경향 참고용이다.

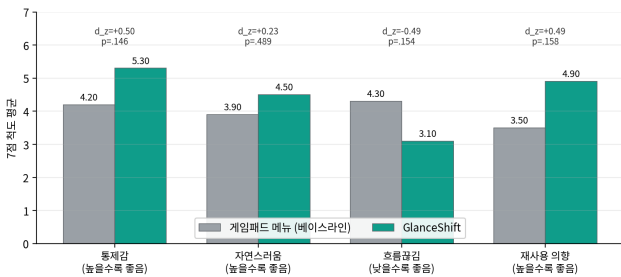


Figure 4: 주관 설문 항목별 대응표본 평균(10명). 막대 위에 효과크기 d_z 와 p 값을 표기했다.

-0.49, 재사용 0.49로 중간 수준이었고 자연스러움은 0.23으로 작았다. Wilcoxon 부호순위검정도 방향과 결론이 t -검정과 일치했다. 중복 응답을 포함한 11명 기준에서는 통제감 $p = .078$, 재사용 $p = .094$ 로 경계 수준이었다(그림 4).

6.6 자유응답

GlanceShift 조건에 대한 응답으로는 아이트래커를 이용하는 방식이 조작이 여유로운 아주 잠깐의 순간만 시선을 돌리면 되고 플레이에 집중할 수 있어서 훨씬 좋았다는 의견과 GlanceShift가 간단하다는 의견이 있었다. 반복해서 나타난 개선 요구는 두 가지였다. 하나는 시선 인식 정확도가 좋아지면 더 유용하겠다는 것이고, 다른 하나는 위에서 내려오는 장애물을 피하느라 시선이 아래로 갈 때 의도하지 않은 인식이 발생한다는 지적이었다.

7 논의

7.1 가설별 검증 결과의 종합

다섯 가설의 검증 결과는 지지와 부분 지지, 기각이 섞여 있다. H1은 부분적으로 지지되었다. 통제감과 흐름감 모두 방향이 일관되고 효과크기가 중간 수준이었으나 소표본 탓에 통계적 유의에는 이르지 못했다. H2도 부분적으로 지지되었는데, 재사용 의향은 평균차가 가장 컸음에도 차이값 분산이 커서 유의하지 않았고 자연스러움은 효과크기와 p 값 모두 가장 약했다. H3은 지지되었다. 전체 명령 시간과 값 조절 시간이 모두 단축되었고 그 차이의 대부분이 조절 단계에서

발생했다. 반면 H4는 기각되었다. 명령 직후 5초의 충돌과 속도손실이 오히려 GlanceShift에서 컸기 때문이다. 마지막으로 H5는 지지되었다. 조절 단계의 시선이탈 중앙값이 27 ms로 약 1초의 버퍼 한도를 크게 밑돌았으며, 다만 선택 단계의 시선이탈은 519 ms로 상대적으로 컸다. 요컨대 GlanceShift는 더 빠르고 주관적으로 선호되며 조절 중 시선을 거의 빼앗지 않았지만, 현재 구현에서 명령 직후의 객관적 주작업 손상은 줄이지 못했다.

7.2 주관과 객관의 불일치를 어떻게 읽을 것인가

가장 주목할 결과는 주관 평가가 모든 문항에서 GlanceShift에 우호적이었던 반면 명령 직후 구간의 객관적 손상은 오히려 GlanceShift가 컸다는 불일치다. 이 간극은 세 갈래로 해석할 수 있다. 첫째는 신규성 효과다. 새로운 인터랙션은 그 자체의 참신함 때문에 주관 평가를 일시적으로 부풀릴 수 있으며, 본 연구가 처음부터 주관 지표를 객관 지표와 함께 해석하도록 설계한 이유가 여기에 있다. 둘째는 학습 곡선이다. 네 문항 가운데 자연스러움이 가장 약했고 자유응답에도 적응이 필요하다는 신호가 나타났는데, 익숙하지 않은 조절 과제에서 초기 조작의 어려움을 겪는 것은 새로운 입력 기법에서 흔히 보고되는 현상이다. 베이스라인인 게임패드 메뉴는 참가자에게 이미 익숙한 조작인 반면 GlanceShift는 처음 접하는 방식이므로, 짧은 연습만으로는 잠재 성능이 충분히 발현되지 않았을 가능성이 크다. 셋째는 속도와 정확도의 교환이다. Mutasim 등은 시선 조준이 인지 부담은 줄이지만 정확도는 떨어뜨림을 보였는데 [22], GlanceShift가 시선을 정밀 제어가 아니라 거친 위치 지정에만 쓰는 이유가 바로 이것이다. 빠르지만 거친 입력이라는 특성은 명령을 빠르게 끝내는 동시에, 그 짧은 구간에서 더 많은 충돌과 속도손실을 남기는 형태로 나타났을 수 있다. 실제로 GlanceShift는 명령을 약 1.3초 빨리 끝냈지만 같은 5초 창에서 충돌은 약 두 배, 속도손실은 두 배 이상이었다. 이는 사용자가 GlanceShift를 더 연속적이라고 느꼈음에도, 현재 구현의 정확도가 그 체감을 객관적 주작업 성능으로 아직 전환하지 못했음을 시사한다. 명령 중 추적 결손이 GlanceShift에서 오히려 작았다는 점은, 이 손상이 시선 추적의 끊김보다는 명령을 빠르게 끝내려는 과정에서 주작업에 배분된 주의가 부족했던 데서 비롯되었을 가능성에 무게를

Table 4: 주관 설문 항목별 대응표본 t -검정 결과(10명). 흐름끊김은 값이 낮을수록, 나머지 세 문항은 값이 높을수록 좋다. diff는 GlanceShift에서 베이스라인을 뺀 값이며 괄호 안은 표준편차다.

문항	베이스라인	GlanceShift	diff (sd)	$t(9)$	p	d_z
통제감	4.20	5.30	+1.10 (2.18)	1.59	.146	0.50
자연스러움	3.90	4.50	+0.60 (2.63)	0.72	.489	0.23
흐름끊김	4.30	3.10	-1.20 (2.44)	-1.55	.154	-0.49
재사용 의향	3.50	4.90	+1.40 (2.88)	1.54	.158	0.49

신는다.

7.3 비대칭성 가설과 oculomotor buffer

본 연구의 핵심 검증 지표였던 조절 중 시선이탈이 약 1초 이내라는 조건은 중앙값 27ms로 충분히 만족되었다. 이는 단순한 우연이 아니라 중간발표 피드백을 반영해 도입한 *rate-control* 전환의 직접적 산물이다. 절대 위치 매핑에서는 목표 각도를 눈으로 확인하며 머리를 맞춰야 했지만, *rate-control*에서는 방향과 시간만으로 값이 변하므로 조절 내내 시선을 화면에 둘 수 있다. 즉 시각 채널은 조절 단계에서 거의 점유되지 않았고, 이는 시각 차용이 *oculomotor buffer* 한도 안에 머문다는 비대칭성 가설과 일치한다. 반면 선택 단계의 시선이탈은 519ms로 더 컸는데, 이는 거친 위치 지정을 위해 가장자리를 훑는 동작에서 시선이 잠시 화면을 벗어나기 때문으로 보인다. 그럼에도 이 값은 1초 버퍼 한도 안에 있으며, 전체 보조 명령 동안 시각 차용이 버퍼를 초과하지 않았다는 점은 *soft interruption*이라는 본 설계의 전제를 뒷받침한다. 다만 행동 로그가 단일 참가자의 데이터라는 점에서 이는 강한 입증이라기보다 가설에 부합하는 관찰로 보는 것이 적절하다.

7.4 실패의 국소성과 그 원인

GlanceShift의 실패는 기술 전반에 고르게 퍼진 것이 아니라 특정 지점에 집중되었다. 미완료 6건 가운데 5건이 voice 채널을 올리는 명령이었고, 자유응답은 아래로 내려오는 장애물을 피할 때 시선이 아래를 향하면서 의도하지 않은 인식이 발생한다는 점을 지적했다. 이 두 신호는 같은 원인을 가리킬 가능성이 있다. 화면 중앙에 놓인 voice 채널을 올리는 동작이, runner에서 장애물을 피하기 위해 자연스럽게 아래로 향하는 시선 및 머리 움직임과 방향에서 충돌하기 쉽기 때문이다. 만약 그렇다면 이 약점은 비대칭 채널 분리라는 원리 자체의 한계가 아니라, 특정 채널의 방향 매핑과 시선 트리거의 임계값이라는 설계 변수의 문제다. 베이스라인 역시 실패가 voice 채널에 몰렸다는 점은, voice 조절 과제 자체가 다른 채널보다 어려웠을 가능성도 함께 시사하므로, 향후 채널별 난이도를 분리해 검증할 필요가 있다.

7.5 통계적 검정력과 증거의 수렴

어느 설문 문항도 유의수준에 도달하지 못했으므로 우리는 GlanceShift가 낫다는 주장의 근거를 p 값에 신지 않는다. 그러나 유의하지 않음이 효과 없음을 뜻하지는 않는다. 통제감과 흐름끊김, 재사용 의향의 효과크기는 중간 수준이었고, 표본을 11명으로 늘리면 통제감과 재사용 의향이 경계 수준에 도달했다. 이는 전형적인 검정력 부족 상황으로, 효과가 없는 것이 아니라 이

표본 크기로는 단정할 수 없는 상태로 읽어야 한다. 더 나아가 본 연구는 단일 지표가 아니라 네 갈래의 독립적 증거가 한 방향으로 수렴한다는 점에 논증의 무게를 둔다. 설문 네 문항의 방향이 일관되고, 효과크기가 중간이며, 행동 로그에서 명령이 더 빠르고 조절 중 시선이 화면에 머물렀으며, 자유응답의 선호도 같은 방향이었다. 서로 다른 측정 방식이 같은 결론을 가리킬 때 그 결론은 어느 하나의 지표보다 견고하다. 동시에 우리는 결과를 부풀리지 않기 위해, 중복 응답을 제외해 더 보수적인 추정을 택했고, 빈도 데이터인 성공률이 채널 간 난이도가 같다는 가정에 의존한다는 점을 분명히 한다.

7.6 선행 연구와의 관계

본 연구는 기존의 시선과 머리 결합 연구를 계승하면서도 평가의 축을 옮긴다. *MAGIC pointing*과 *Eye&Head, Pinpointing*은 시선과 머리의 분업을 속도와 정확도의 관점에서 정당화했지만 [15-17], 본 연구는 같은 분업을 *interruption resilience*, 즉 주작업 단절을 견디는 능력의 관점에서 재해석한다. 이는 Wickens의 다중자원이론에 대한 확장으로도 읽을 수 있다 [13, 14]. 다중자원이론은 자원이 서로 다른 풀로 분리되어 있으면 간섭이 적다고 예측하는 대칭적 *framework*이지만, 본 연구는 시각 자원이 약 1초의 버퍼 덕분에 일시적 차용을 견디는 반면 운동 자원은 그러한 버퍼가 없어 차용 즉시 *control loss*를 일으킨다는 비대칭적 회복 특성을 제기한다. 즉 대칭적 자원 분리에서 비대칭적 회복 탄력성으로의 관점 이동이 본 연구의 위치다. 한편 동적 타겟에서는 컨트롤러가 우월하고 [21] 시선 조준은 정확도를 잃는다는 [22] 선행 결과는 본 연구의 경계 조건과 일치하며, GlanceShift가 조건부 우위를 주장하는 근거가 된다.

7.7 일반화 가능성과 설계 함의

본 설계 원리는 게임과 VR에 한정되지 않는다. *hands-busy* 보조 명령 문제가 발생하는 운전 인포테인먼트나 외과 수술실, 항공 조종실, 음악 연주, 산업 정비처럼 두 손과 시각이 모두 점유되는 모든 도메인으로 확장될 수 있다. 특히 운전 분야는 시야 차단 패러다임이 오랜 기간 정립된 영역이므로 [10, 11] GlanceShift류 인터랙션의 외부 검증이 가장 빠르게 이루어질 수 있는 후보다. 기술적 측면에서도 이 인터랙션은 추상적 미래 시나리오가 아니다. 시선 추적을 내장한 헤드셋과 웹캠 기반 추정으로 현재의 기술 환경에서 곧바로 프로토타입과 배포가 가능하다. 본 연구의 결과로부터 도출되는 설계 지침은 다음과 같다. 시선은 거친 위치 지정에만 사용하여 정확도 손실을 피하고, 확정은 머리처럼 분리된 채널로 옮겨 *Midas touch*를 줄이며, 조절 단계는 *rate-control*로 설계하여 시선을 화면에

붙들어 두고, 진입과 이탈에 비대칭 히스테리시스를 두어 오작동과 조기 취소를 동시에 억제한다.

7.8 베이스라인이 객관적으로 더 안정적이었던 이유

게임패드 메뉴가 명령 직후 구간에서 더 적은 충돌과 속도손실을 보인 데에는 입력의 물리적 성격이 작용했을 수 있다. D-pad와 스틱은 이산적이고 탄도적인 입력으로 손끝의 촉각 피드백만으로도 눈으로 확인하지 않고 누를 수 있으며, 참가자에게 이미 깊이 체화된 조작이다. 따라서 메뉴를 조작하는 동안에도 주의의 상당 부분이 주작업에 남아 있을 수 있다. 반면 GlanceShift의 *rate-control*은 연속적 입력이어서 값이 목표에 도달했는지를 소리 피드백으로 계속 감시해야 한다. 비록 시선은 화면에 머물지만 주의라는 또 다른 자원이 그 감시에 배분되었을 수 있다. 즉 시선 자원의 점유와 주의 자원의 점유는 구분되며, 본 연구가 측정한 시선이탈은 전자만을 포착한다. 이는 행동 로그에서 관측된 객관적 손상이 시각 차용 자체가 아니라 주의 배분에서 비롯되었을 가능성을 시사하며, 비대칭성 가설을 시각 채널에 한정해 신중하게 해석해야 함을 일깨운다.

7.9 rate-control 전환의 양면성

중간발표 피드백을 반영한 *rate-control* 전환은 시선을 화면에 붙들어 두는 데 분명히 성공했지만, 동시에 새로운 비용을 들여왔을 수 있다. 절대 위치 매핑에서는 머리 각도가 곧 목표값이어서 시각적 조준이 가능했던 반면, *rate-control*에서는 기울인 시간이 값의 변화량을 결정하므로 사용자가 변화의 양을 내적으로 추정해야 한다. 정밀한 시각 피드백 없이 시간으로 양을 조절하는 방식은 과조절이나 미조절을 낳기 쉽고, 이는 voice 채널을 올리는 명령에서 실패가 집중된 현상과 무관하지 않을 수 있다. 결국 *rate-control*은 시선 자원을 아끼는 대신 조절의 정밀도를 일부 희생하는 교환이며, 이 교환의 균형점을 찾는 것이 후속 설계의 과제다. 가능한 보강으로는 조절 속도를 비선형으로 매핑하여 목표 근처에서 천천히 변하게 하거나, 짧은 청각 톤으로 변화량의 경계를 알리는 방식을 생각할 수 있다.

7.10 방법론적 고찰: 반복 측정 설계와 검정력

본 실험이 *within-subjects* 설계를 택한 것은 단순한 편의가 아니라 검정력을 위한 선택이다. 같은 사람이 두 조건을 모두 수행하면 개인 간 분산이 제거되어 적은 표본으로도 조건의 효과를 더 민감하게 탐지할 수 있으며, 대응표본 *t*-검정이 차이값의 분산에만 의존하는 것도 이 때문이다. 그럼에도 본 연구가 유의에 이르지 못한 것은 표본이 10명으로 매우 작고 차이값의 분산 자체가 컸기 때문이며, 특히 재사용 의향에서 한 참가자가 베이스라인을 강하게 선호해 분산을 키운 점이 두드러졌다. 한편 반복 측정은 순서 효과와 이월 효과라는 대가를 수반한다. 본 보고서의 행동 로그 세션이 단일 순서로 고정된 것은 이 점에서 분명한 약점이며, 조건이 여럿인 본 실험에서는 *balanced Latin square*로 순서를 균형 있게 배치하여 학습과 피로의 영향을 상쇄해야 한다. 또한 성공률처럼 개수를 센 빈도 데이터는 등간 척도가 아니므로 평균을 더하고

빼는 해석에 신중해야 하며, 비모수 검정이나 채널별 분리 분석이 더 적절하다.

8 개선 방안과 한계

8.1 한계

본 연구의 결론은 여러 한계 안에서 해석되어야 한다. 가장 큰 제약은 표본이다. 주관 설문은 10명으로 검정력이 부족하여 중간 크기의 효과조차 유의에 이르지 못했고, 행동 로그는 단일 참가자의 데이터이므로 추론통계를 적용할 수 없어 기술통계만 보고했다. 따라서 조건 간 행동 비교는 결론이 아니라 경향으로만 읽어야 한다. 다음으로 분석한 행동 로그 세션의 조건 순서가 게임패드 메뉴를 먼저 수행하는 단일 순서로 고정되어, 순서 효과와 연습 효과가 입력 방식의 효과와 뒤섞였을 가능성이 있다. 향후 본 실험에서는 조건이 여럿일 때 *balanced Latin square*로 순서를 배분하여 이 교란을 통제해야 한다. 또한 성공률 같은 빈도 데이터는 세 채널의 조절 난이도가 동일하다는 가정에 의존하는데, 이는 엄밀히 검증되지 않았으며 실제로 실패가 voice 채널에 몰린 점은 이 가정이 흔들릴 수 있음을 보여준다. 이 밖에도 신규성 효과가 주관 평가를 부풀렸을 수 있고, 두 조건에 동일한 장애물 시퀀스를 적용해 난이도는 통제했으나 순서 암기의 가능성이 남으며, 시선 추적의 품질이 완전하지 않아 명령 중 추적 결손이 길게는 약 2초까지 기록된 trial도 있었다. 끝으로 실험실의 단순한 *runner* 과제는 실제 게임의 복잡성과 거리가 있어 생태적 타당도에 한계가 있다.

8.2 개선 방안과 향후 방향

가장 시급한 개선은 실패가 집중된 지점을 겨냥한 매핑과 트리거의 재설계다. voice 채널을 올리는 명령과 아래로 향하는 시선이 충돌하는 문제를 해소하기 위해, 시선 트리거의 방향과 임계값, 그리고 비대칭 히스테리시스의 폭을 재조정하고 채널의 화면 배치를 다시 검토해야 한다. 다음으로 본 연구의 경계 조건을 능동적으로 다루는 적응적 모달리티 배분을 제안한다. 주작업의 시각 부하가 낮은 구간에서는 시선 차용을 우선하고, 부하가 높은 고곡률 구간이나 보스전 같은 국면에서는 머리 단독이나 음성으로 동적으로 전환하는 방식이다. 이는 시야 차단 연구의 곡률과 허용 시간 함수를 [11] 게임과 VR로 확장하는 방향이며, 본 연구의 경계 조건 측정이 그 정량 원도우의 출발점을 제공한다. 이를 한 단계 더 밀고 나가면, 게임 엔진이 제공하는 시야 내 위험 요소 수나 적의 등장 같은 신호를 활용하여 GlanceShift가 스스로 행동을 조절하는 맥락 인식 시스템으로 확장할 수 있다. 장기 사용에 대비해서는 시선 피로를 [7] 완화하도록 차용 빈도와 각도를 적응적으로 조절하는 메커니즘이 필요하며, 머리 외에 턱 움직임이나 호흡, 미세 표정처럼 분리 가능한, 손이 아닌 채널을 확정 채널의 후보로 탐색하는 후속 연구도 가치가 있다. 무엇보다 이 모든 방향은 충분한 표본과 사전 검정력 분석, 다수 참가자의 행동 로그, *balanced* 순서를 갖춘 본 실험을 통해 비대칭성 가설과 H1부터 H4까지를 다시 검증하는 작업으로 수렴해야 한다.

9 결론

본 연구는 *hard interruption*을 *soft interruption*으로 변환하는 보조 명령 설계 원리를 GlanceShift로 구현하고, 중간발표 피드백을 반영해 *rate-control*과 비대칭 히스테리시스를 도입했으며, 파일럿 실험으로 그 방향성을 점검했다. 소표본 탓에 어느 설문 문항도 통계적 유의에는 이르지 못했으나, 설문 방향의 일관성과 중간 수준의 효과크기, 더 빠른 명령 수행, 조절 중 시선의 화면 잔류, 정성적 선호라는 네 갈래의 독립적 증거가 한 방향으로 수렴했다. 특히 조절 중 시선이탈 27ms는 시각 차용이 *oculomotor buffer* 한도 안에 머문다는 비대칭성 가설과 부합했다. 동시에 GlanceShift는 빠르지만 현재의 정확도와 안정성은 베이스라인보다 낮았고, 그 실패가 특정 채널 매핑과 시선 트리거의 충돌에 집중되어 개선이 필요함을 확인했다. 따라서 본 연구의 기여는 GlanceShift의 우월성을 입증한 데 있지 않다. 감각 자원마다 작업 단절을 견디고 회복하는 능력이 비대칭적이라는 관점을 *interruption resilience*라는 평가 기준으로 정식화하고, 자원이 분리되어 있다는 점까지만 설명하던 다중자원이론을 회복 특성의 비대칭으로 확장했으며, 이 원리를 측정 가능한 형태로 구현하고 소표본 파일럿에서 그 방향성을 뒷받침하는 수렴 증거를 정직하게 제시했다는 데 기여가 있다.

References

- [1] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, "Computational principles of movement neuroscience," *Nature Neuroscience*, vol. 3, no. 11, pp. 1212–1217, 2000.
- [2] G. Mark, D. Gudith, and U. Klocke, "The cost of interrupted work: More speed and stress," in *Proc. CHI*, 2008, pp. 107–110.
- [3] S. T. Iqbal and E. Horvitz, "Disruption and recovery of computing tasks: Field study, analysis, and directions," in *Proc. CHI*, 2007, pp. 677–686.
- [4] D. L. Strayer et al., "Assessing cognitive distraction in the automobile," *Human Factors*, vol. 57, no. 8, pp. 1300–1324, 2015.
- [5] D. Hausen, S. Boring, and S. Greenberg, "The unadorned desk: Exploiting the physical space around a display as an input canvas," in *Proc. INTERACT*, 2013, pp. 140–158.
- [6] R. J. K. Jacob, "What you look at is what you get: Eye movement-based interaction techniques," in *Proc. CHI*, 1990, pp. 11–18.
- [7] T. Hirzle, M. Cordts, E. Rukzio, and A. Bulling, "A survey of digital eye strain in gaze-based interactive systems," in *Proc. ETRA*, 2020, pp. 1–12.
- [8] M. F. Land and S. Furneaux, "The knowledge base of the oculomotor system," *Phil. Trans. R. Soc. B*, vol. 352, no. 1358, pp. 1231–1239, 1997.
- [9] S. Furneaux and M. F. Land, "The effects of skill on the eye–hand span during musical sight-reading," *Proc. R. Soc. B*, vol. 266, no. 1436, pp. 2435–2440, 1999.
- [10] J. W. Senders, A. B. Kristofferson, W. H. Levison, C. W. Dietrich, and J. L. Ward, "The attentional demand of automobile driving," *Highway Research Record*, vol. 195, pp. 15–33, 1967.
- [11] O. Tsimhoni and P. Green, "Visual demand of driving and the execution of display-intensive in-vehicle tasks," in *Proc. HFES*, vol. 43, no. 23, 1999, pp. 1586–1590.
- [12] D. D. Salvucci, N. A. Taatgen, and J. P. Borst, "Toward a unified theory of the multitasking continuum," in *Proc. CHI*, 2009, pp. 1819–1828.
- [13] C. D. Wickens, "Multiple resources and performance prediction," *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, vol. 3, no. 2, pp. 159–177, 2002.
- [14] C. D. Wickens, "Multiple resources and mental workload," *Human Factors*, vol. 50, no. 3, pp. 449–455, 2008.
- [15] S. Zhai, C. Morimoto, and S. Ihde, "Manual and gaze input cascaded (MAGIC) pointing," in *Proc. CHI*, 1999, pp. 246–253.
- [16] L. Sidenmark and H. Gellersen, "Eye&Head: Synergetic eye and head movement for gaze pointing and selection," in *Proc. UIST*, 2019, pp. 1161–1174.
- [17] M. Kytö, B. Ens, T. Piumsomboon, G. A. Lee, and M. Billingham, "Pinpointing: Precise head- and eye-based target selection for augmented reality," in *Proc. CHI*, 2018, pp. 1–14.
- [18] I. Chatterjee, R. Xiao, and C. Harrison, "Gaze+gesture: Expressive, precise and targeted free-space interactions," in *Proc. ICMI*, 2015, pp. 131–138.
- [19] L. Sidenmark, D. Mardanbegi, A. R. Gomez, C. Clarke, and H. Gellersen, "BimodalGaze: Seamlessly refined pointing with gaze and filtered gestural head movement," in *Proc. ETRA*, 2020, pp. 1–9.
- [20] J. Blattgerste, P. Renner, and T. Pfeiffer, "Advantages of eye-gaze over head-gaze-based selection in virtual and augmented reality under varying field of views," in *Proc. COGAIN Symp.*, 2018, pp. 1–9.
- [21] L. Sidenmark, C. Clarke, J. Newn, M. N. Lystbaek, K. Pfeuffer, and H. Gellersen, "Vergence matching: Inferring attention to objects in 3D environments for gaze-assisted selection," in *Proc. CHI*, 2023.
- [22] A. K. Mutasim, A. U. Batmaz, and W. Stuerzlinger, "Gaze tracking for eye-hand coordination training systems in VR," in *Proc. CHI EA*, 2020, pp. 1–9.
- [23] B. Verplank, "Interaction Design Sketchbook," working paper, 2009.